الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهربائية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات - الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1pt /réponse correcte)

1- Quelle est la valeur de l'indice de modulation m pour la surmodulation?
a- $m < 1$ b- $m = 1$ c- $m > 1$

2- La fréquence intermédiaire standard utilisée dans le récepteur AM est:
a- 455 KHz b- 455 MHz c- 455 Hz

3- Le discriminateur Foster Seely est utilisé dans:
a- Le récepteur AM b- Le récepteur FM c- L'émetteur FM

4- La diode Varicap est utilisée dans le modulateur:
a- PM b- FM c- AM

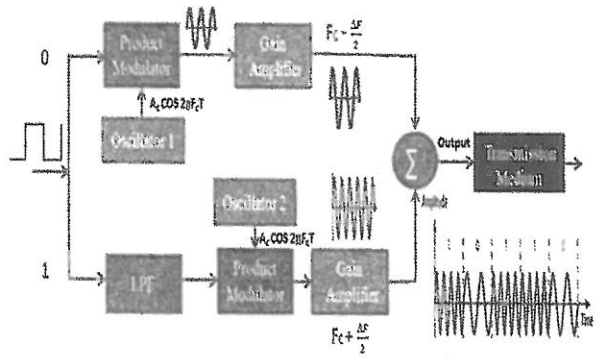


Figure 1

5- Dans le MP6809, si l'accumulateur A = $(E6)_{16}$ et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est:
a- $A = (19)_{16}$ b- $A = (CC)_{16}$ c- $A = (F3)_{16}$ d- $A = (CD)_{16}$

6- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « LDY #$0122 »?
a- Inhérent b- Immédiat c- Etendu d- Indexé

7- Si le registre DDRA du PIA 6821 contient $(00)_{16}$, alors le port A sera configuré:
a- Tout entier en entrées b- Moitié entrées, moitié sorties c- Tout entier en sorties d- Aucune des réponses

8- Dans PIC 16F84A, le résultat de l'instruction « IORLW 0X94 » avec W = $(75)_{16}$ sera:
a- $W = (F5)_{16}$ b- $W = (E1)_{16}$ c- $W = (09)_{16}$ d- $W = (14)_{16}$

9- Un onduleur est un convertisseur :
a- DC-DC b- DC-AC c- AC-DC d- AC-AC

10- L'angle d'amoeçage θ d'un thyristor est compris entre :
a- $0^\circ < \theta < 270^\circ$ b- $0^\circ < \theta < 180^\circ$ c- $180^\circ < \theta < 360^\circ$ d- Aucune des réponses

11- Le triac est un dispositif de courant :
a- Unidirectionnel b- Bidirectionnel c- Tridirectionnel d- Aucune des réponses

12- L'UJT est activé lorsque la tension de son émetteur est :
a- A sa valeur maximale b- Inférieure à sa valeur maximale c- Négative d- Aucune des réponses

13- Ecran tout blanc (pas d'image); le son est normal - (système 625F). Le défaut se trouve dans:
a- FI vidéo b- L'amplificateur vidéo c- Détecteur vidéo d- Toutes les réponses

14- Une image complète sur l'écran TV mais sans couleurs. Le défaut se trouve dans:
a- La section horizontale b- L'amplificateur vidéo
c- La section couleur: matrice, détecteur de Burst et tueur de couleurs d- Aucune des réponses

15- Les couleurs secondaires sont:
a- Rouge, jaune, vert b- Jaune, orange, rouge c- Jaune, orange, vert d- Jaune, cyan, violet

16- Le balayage entrelacé représente le balayage de:
a- 3 trames b- 33 trames c- 2 trames d- 25 trames

17- Le nom du circuit de la figure (1) est:
a- Modulateur ASK b- Modulateur PSK c- Modulateur FSK d- Aucune des réponses

18- Le modulateur dans la figure (1) utilise un:
a- Sommateur b- Multiplicateur c- Diviseur d- Toutes les réponses

19- L'avantage du signal numérique par rapport à l'analogique est qu'il est :
a- Plus résistant au bruit b- Facilement récupérable
c- Facilement corrigé et amplifié d- Toutes les réponses

20- En télécommunications numériques, on doit envoyer des bits supplémentaires (redondants) avec les données pour :
a- Amplifier le signal à la destination b- Permettre au récepteur de déduire l'effet d'une erreur et la corriger
c- Réduire la bande passante et la capacité du canal d- Permettre au récepteur de lire le message et éliminer la porteuse

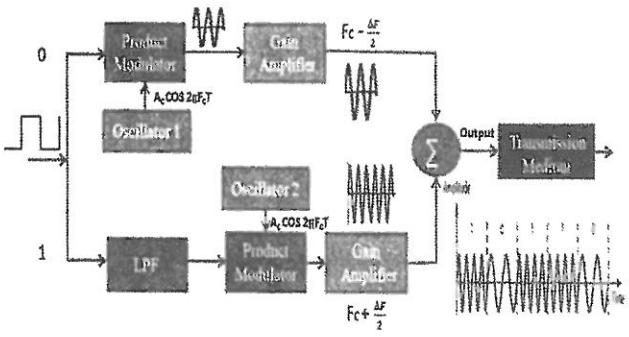
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك : الكترونيك رقمي - سمعيات كهربائية وانظمة سمعية وبصرية - الاتصالات التماثلية والهوائيات - الكترونيك القدرة واللواقط- الاتصالات الرقمية والالكترونيك التماثلي .
المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة: (نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة)



الشكل ١

١- ما هي قيمة مؤشر التشكيل m للتشكيل الزائد؟
أ- $m < 1$ ب- $m = 1$ ج- $m > 1$

٢- التردد المتوسط القياسي المستخدم في مستقبل AM هو:
أ- 455 KHz ب- 455 MHz ج- 455 Hz

٣- يتم استخدام مميّز Foster Seely في:
أ- مستقبل AM ب- مستقبل FM ج- مرسل FM

٤- يستخدم الصمام الثنائي Varicap في:
أ- معدل PM ب- معدل FM ج- معدل AM

٥- في MP6809 ، إذا كان المجمع A = (E6) 16 و C = 1 فان نتيجة التعليمة «ROLA» هي:
أ- $A = (19)_{16}$ ب- $A = (CC)_{16}$ ج- $A = (F3)_{16}$ د- $A = (CD)_{16}$

٦- ما هي طريقة عنونة التعليمة « LDY #$0122 » ؟
أ- متأصلة ب- فورية ج- ممتدة د- مفهرسة

٧- إذا كان سجل DDRA في PIA 6821 يحتوي على $(00)_{16}$ فان port A سيكون كالتالي:
أ- كله مداخل ب- نصفه مداخل، نصفه مخارج ج- كله مخارج د- كل الاجابات خطأ

٨- في PIC 16F84A، نتيجة التعليمة « IORLW 0X94 » مع $W = (75)_{16}$ ستكون:
أ- $W = (F5)_{16}$ ب- $W = (E1)_{16}$ ج- $W = (09)_{16}$ د- $W = (14)_{16}$

٩- العاكس هو محول:
أ- DC-DC ب- DC-AC ج- AC-DC د- AC-AC

١٠- زاوية اقلاع الثايرستور θ هي بين:
أ- $0^\circ < \theta < 270^\circ$ ب- $0^\circ < \theta < 180^\circ$ ج- $180^\circ < \theta < 360^\circ$ د- كل الاجابات خطأ

١١- الترايك هو جهاز تيار _____ الاتجاه.
أ- آحادي ب- ثنائي ج- ثلاثي د- كل الاجابات خطأ

١٢- يكون الـ UJT في حالة التشغيل عندما يكون جهد الباعث:
أ- بقيمته القصوى ب- أقل من قيمته القصوى ج- سلبي د- كل الاجابات خطأ

١٣- الشاشة بيضاء بالكامل (لا توجد صورة) ؛ الصوت عادي - (نظام 625F). الخطأ في:
أ- فيديو IF ب- مضخم الفيديو ج- كاشف الفيديو د- كل الاجابات صحيحة

١٤- صورة كاملة على شاشة التلفزيون ولكن بدون ألوان. العطل في:
أ- المقطع الأفقي
ب- مضخم الفيديو
ج- قسم الالوان: مصفوفة وكاشف انفجار وقاتل اللون
د- كل الاجابات خطأ

١٥- الألوان الثانوية هي:
أ- أحمر، أصفر، أخضر ب- أصفر، برتقالي، أحمر ج- أصفر، برتقالي، أخضر د- أصفر، سماوي، بنفسجي

١٦- المسح المتشابك يمثل مسح لـ:
أ- ٣ لقطات ب- ٣٣ لقطة ج- لقطتان د- ٢٥ لقطة

١٧- اسم الدائرة في الشكل (١) هو:
أ- معدل ASK ب- معدل PSK ج- معدل FSK د- كل الاجابات خطأ

١٨- المعدل في الشكل (١) يستخدم:
أ- جامع ب- مضاعف ج- قاسم د- كل الاجابات صحيحة

١٩- ميزة الإشارة الرقمية على الإشارة التماثلية هي:
أ- مقاومة للضوضاء ب- يمكن استردادها بسهولة ج- سهولة التصحيح والتضخيم د- كل الاجابات صحيحة

٢٠- في الاتصالات الرقمية ، نحتاج لإرسال وحدات بت إضافية (زائدة عن الحاجة) مع البيانات:
أ- لتضخيم الإشارة عند الوصول
ب- للسماح للمستقبل باستنتاج تأثير خطأ وتصحيحه
ج- لتقليل عرض النطاق الترددي والقدرة للقناة
د- للسماح للمستلم بقراءة الرسالة والتخلص من الناقل